

AIG Filebeat 설치·설정 매뉴얼 (Linux Log 수집)

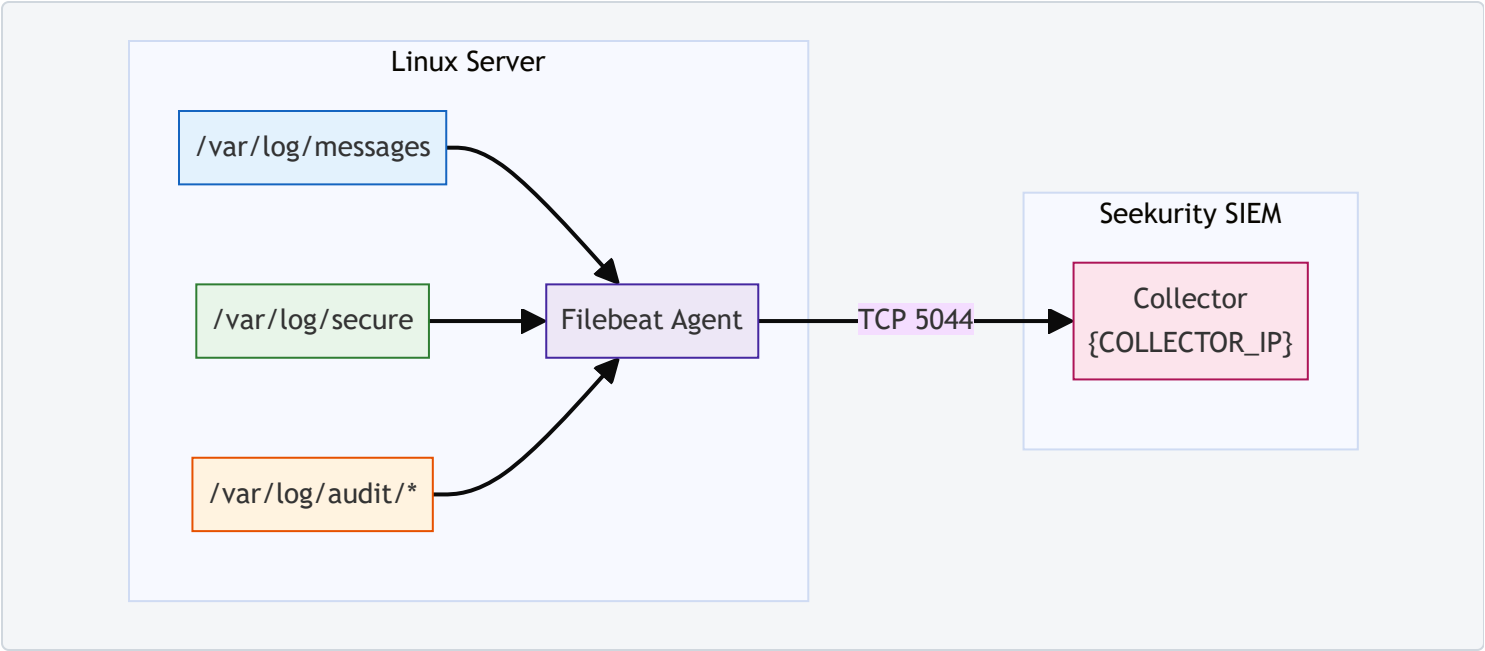
항목	내용
고객사	AIG
문서명	Filebeat 설치·설정 매뉴얼
대상	Linux Server (RHEL / Rocky / CentOS / Ubuntu)
SIEM Collector IP	{COLLECTOR_IP}
작성일	2026-08-10
버전	v1.0

1. 개요

1.1 목적

Linux Server 의 시스템 Log 를 Filebeat Agent 로 수집하여 Seekurity SIEM Collector({COLLECTOR_IP})로 전송하기 위한 설치·설정 절차를 정의한다.

1.2 수집 구성



구성 요소	역할
Filebeat	Linux Server 에 설치되는 경량 Log 수집 Agent
SIEM Collector	Filebeat 가 전송한 Event 수신·Parsing ({COLLECTOR_IP})

1.3 수집 대상 Log

Log File	내용	배포판
/var/log/messages	시스템 전반 Event	RHEL / Rocky / CentOS
/var/log/secure	인증·SSH 접속 Event	RHEL / Rocky / CentOS
/var/log/syslog	시스템 전반 Event	Ubuntu / Debian
/var/log/auth.log	인증·SSH 접속 Event	Ubuntu / Debian
/var/log/audit/audit.log	auditd 감사 Event	공통 (auditd 사용 시)
/var/log/cron	Cron 작업 Event	RHEL 계열

2. 사전 준비

2.1 시스템 요구사항

항목	최소 사양
OS	RHEL / Rocky / CentOS 7 이상, Ubuntu 18.04 이상
Memory	100MB 이상 여유
Disk	200MB 이상 여유 (설치 + Registry)
권한	root 또는 sudo

2.2 네트워크 (방화벽) 요구사항

Linux Server 에서 SIEM Collector 방향으로 아래 통신이 허용되어야 한다.

Source	Destination	Protocol / Port	용도
Linux Server IP	{COLLECTOR_IP}	TCP 5044	Filebeat → Collector Log 전송

사전 통신 확인

```
# TCP 5044 연결 확인 (둘 중 가능한 명령 사용)
curl -v telnet://{COLLECTOR_IP}:5044 --connect-timeout 5
nc -zv {COLLECTOR_IP} 5044
```

연결 실패 시 네트워크 담당자에게 방화벽 정책(Linux Server → {COLLECTOR_IP} TCP 5044) 오픈을 요청한다.

2.3 설치 파일 준비

구분	방법
온라인 환경	Elastic 공식 Repository 또는 패키지 직접 다운로드
폐쇄망 환경	반입 승인된 RPM/DEB 파일을 서버로 복사 (scp , sftp)

권장 버전: **Filebeat 8.x** (예시: 8.14.3). 전 서버 동일 버전으로 통일한다.

3. 설치

3.1 RHEL / Rocky / CentOS (RPM)

온라인 설치

```
# 1. RPM 다운로드
curl -L -O https://artifacts.elastic.co/downloads/beats/filebeat/filebeat-8.14.3-x86_64.rpm

# 2. 설치
sudo rpm -vi filebeat-8.14.3-x86_64.rpm
```

폐쇄망 설치 — 반입한 RPM 파일을 서버에 복사한 뒤 동일하게 실행한다.

```
sudo rpm -vi /tmp/filebeat-8.14.3-x86_64.rpm
```

3.2 Ubuntu / Debian (DEB)

```
# 1. DEB 다운로드
curl -L -O https://artifacts.elastic.co/downloads/beats/filebeat/filebeat-8.14.3-amd64.deb

# 2. 설치
sudo dpkg -i filebeat-8.14.3-amd64.deb
```

3.3 설치 확인

```
filebeat version
# 출력 예: filebeat version 8.14.3 (amd64), libbeat 8.14.3 ...
```

주요 경로

경로	용도
/etc/filebeat/filebeat.yml	설정 파일
/var/lib/filebeat/	Registry (수집 위치 기억)
/var/log/filebeat/	Filebeat 자체 Log
/usr/share/filebeat/	실행 파일·모듈

4. 설정

4.1 filebeat.yml 설정

기존 설정 파일을 백업 후 아래 내용으로 수정한다.

```
sudo cp /etc/filebeat/filebeat.yml /etc/filebeat/filebeat.yml.orig
sudo vi /etc/filebeat/filebeat.yml
```

RHEL / Rocky / CentOS 예시

```
# ===== Filebeat inputs =====
filebeat.inputs:
  - type: filestream
    id: system-logs
    enabled: true
    paths:
      - /var/log/messages
      - /var/log/secure
      - /var/log/cron
    fields:
      log_type: linux_system
      customer: AIG
    fields_under_root: true

  - type: filestream
    id: audit-logs
    enabled: true
    paths:
      - /var/log/audit/audit.log
    fields:
      log_type: linux_audit
      customer: AIG
    fields_under_root: true

# ===== General =====
name: "{HOSTNAME}"          # 서버 Hostname 으로 자동 설정하려면 이 줄 삭제
tags: ["linux", "aig"]

# ===== Output (SIEM Collector) =====
output.logstash:
  hosts: ["{COLLECTOR_IP}:5044"]
  loadbalance: false
  worker: 1

# ===== Logging =====
logging.level: info
logging.to_files: true
logging.files:
  path: /var/log/filebeat
  name: filebeat
  keepfiles: 7
  permissions: 0640
```

Ubuntu / Debian 은 paths 만 변경

```
paths:
  - /var/log/syslog
  - /var/log/auth.log
```

주의

- `output.elasticsearch` 항목이 기본 활성화되어 있으면 반드시 주석 처리한다. Output 은 한 개만 활성화 가능하다.
- SIEM Collector 수신 Port 가 5044 가 아닌 경우 SIEM Engineer 에게 확인 후 변경한다.

4.2 설정 문법 검증

```
sudo filebeat test config -c /etc/filebeat/filebeat.yml
# 출력: Config OK
```

4.3 Collector 연결 검증

```
sudo filebeat test output -c /etc/filebeat/filebeat.yml
# 출력 예:
# logstash: {COLLECTOR_IP}:5044...
#   connection...
#     parse host... OK
#     dns lookup... OK
#     dial up... OK
#   talk to server... OK
```

dial up... ERROR 발생 시 → 2.2 방화벽 요구사항 재확인.

5. 서비스 기동

5.1 서비스 시작 및 자동 시작 등록

```
sudo systemctl enable filebeat    # 부팅 시 자동 시작
sudo systemctl start filebeat
```

5.2 상태 확인

```
sudo systemctl status filebeat
# Active: active (running) 확인
```

5.3 서비스 관리 명령

작업	명령
시작	<code>sudo systemctl start filebeat</code>
중지	<code>sudo systemctl stop filebeat</code>
재시작 (설정 변경 후)	<code>sudo systemctl restart filebeat</code>
상태 확인	<code>sudo systemctl status filebeat</code>
자체 Log 확인	<code>sudo tail -f /var/log/filebeat/filebeat*</code>

6. 검증

6.1 Agent 측 검증

```
# 1. 프로세스 확인
ps -ef | grep filebeat

# 2. Collector 연결(ESTABLISHED) 확인
ss -antp | grep 5044
# 출력 예: ESTAB ... <서버IP>:xxxxx {COLLECTOR_IP}:5044 users:(("filebeat",...))

# 3. 전송 Event 수 확인 (30초 주기 Metrics)
sudo grep "Non-zero metrics" /var/log/filebeat/filebeat* | tail -1
```

6.2 SIEM 측 검증

순서	확인 항목	방법
1	Log 수신 확인	SIEM Web UI > 모니터링 > Log Source 현황
2	Parser 적용 확인	검색에서 해당 Hostname Event 조회, 필드 정규화 확인
3	Dashboard 표시 확인	Linux Log Dashboard 에 Event 표시 여부

6.3 테스트 Event 발생

```
# 인증 Log 테스트: SSH 로그인 1회 수행 후 SIEM 에서 검색
logger -p authpriv.info "AIG SIEM integration test message"
```

SIEM Web UI 검색에서 `AIG SIEM integration test message` 가 조회되면 연동 완료.

6.4 연동 체크리스트

- ☐ 방화벽 정책 오픈 (Server → {COLLECTOR_IP} TCP 5044)
- ☐ Filebeat 설치 및 버전 확인
- ☐ `filebeat test config` OK
- ☐ `filebeat test output` OK
- ☐ 서비스 기동 및 자동 시작 등록
- ☐ SIEM Log 수신 확인
- ☐ Parser / Dashboard 확인
- ☐ 테스트 Event 조회 확인

7. 문제 해결 (Troubleshooting)

증상	원인	조치
<code>dial up...</code> ERROR	방화벽 미오픈, Collector 미기동	방화벽 정책 확인, SIEM Engineer 에게 Collector 상태 확인 요청
<code>Config OK</code> 실패	YAML 문법 오류 (들여쓰기)	오류 메시지의 라인 확인, 공백 2칸 들여쓰기 준수
서비스 기동 실패	설정 오류, 권한 문제	<code>journalctl -u filebeat -n 50</code> 로 원인 확인
Log 가 SIEM 에 미표시	수집 대상 파일 권한 부족	<code>ls -l /var/log/secure</code> 확인, Filebeat 는 root 로 실행되므로 SELinux 정책 확인 (<code>ausearch -m avc -ts recent</code>)
Event 지연	Collector 부하, 네트워크 지연	<code>Non-zero metrics</code> 의 <code>output.events.acked</code> 추이 확인
Disk 사용량 증가	Filebeat 자체 Log 누적	<code>logging.files.keepfiles</code> 값 확인 (기본 7개 유지)

재설치 시 주의: Registry(`/var/lib/filebeat/`)를 삭제하면 기존 Log 를 처음부터 재전송하여 중복 Event 가 발생한다. 재설치 시 Registry 는 유지한다.

8. 부록

8.1 연동 정보 기록 Template

항목	값
System Type	Data & Application
System Name	Linux Server
Log Source Name	{위치}Linux{용도} (예: IDC_Linux_WEB01)
Server IP Address	{xxx.xxx.xxx.xxx}
Protocol	Filebeat (Beats/TCP)
Destination	{COLLECTOR_IP}:5044
Filebeat Version	8.14.3
수집 Log	/var/log/messages, /var/log/secure, /var/log/audit/audit.log
Manager	{담당자명}

8.2 참고 문서

- AIG_03-Log연동설계서.md — Log Source 연동 설계
- AIG_06-운영자매뉴얼.md — 일일 점검·장애 대응
- Elastic Filebeat Reference — <https://www.elastic.co/guide/en/beats/filebeat/current/index.html>